

문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	②
2	④	32	②
3	④	33	①
4	④	34	④
5	②	35	②
6	④	36	③
7	②	37	③
8	③	38	④
9	②	39	①
10	③	40	④
11	④	41	②
12	②	42	①
13	②	43	①
14	①	44	②
15	③	45	④
16	③	46	①
17	①	47	③
18	③	48	②
19	①	49	④
20	②	50	③
21	④	51	③
22	③	52	④
23	②	53	④
24	②	54	④
25	③	55	③
26	③	56	②
27	④	57	③
28	③	58	④
29	②	59	②
30	③	60	①

문제 1 ④

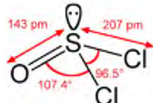
- ① NH_3 : sp^3 ② H_3O^+ : sp^3 ③ CH_4 : sp^3 ④ SO_2 : sp^2

문제 2 ④

① P의 산화수가 달라지는 반응이다.

⇒ 틀린 설명, $\text{PCl}_5 + \text{SO}_2 \rightarrow \text{POCl}_3 + \text{SOCl}_2$ 이다.
 $+5-1 \quad +4-2 \quad +5-2-1 \quad +4-2-1$

② SOCl_2 는 평면삼각형의 분자 구조를 가진다.

⇒ 틀린 설명,  이므로 삼각뿔형이다.

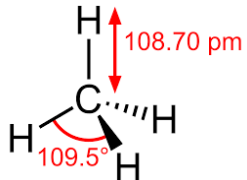
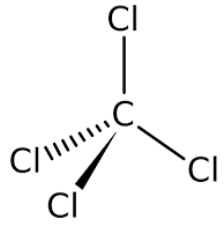
③ 반응물과 생성물에는 비극성 화합물이 2개 있다.

⇒ 틀린 설명, PCl_5 는 비극성이고 SO_2 , POCl_3 , SOCl_2 는 극성이다.

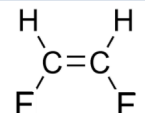
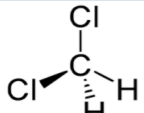
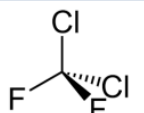
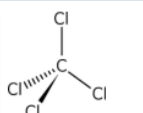
④ 중심 원자가 sp^3 혼성궤도함수를 가진 화합물이 2개 있다.

⇒ 옳은 설명, 중심 원자가 sp^3 혼성궤도함수를 가진 화합물은 POCl_3 와 SOCl_2 이다.

문제 3 ④

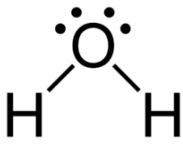
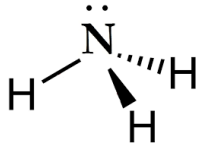
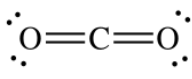
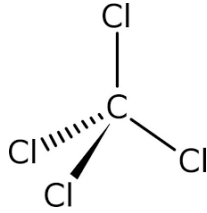
a. CH_4	b. CCl_4	c. CO_2	d. N_2
		$\text{:}\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}\text{:}$	$\text{:}\text{N}\equiv\text{N}\text{:}$
정사면체형 (무극성)	정사면체형 (무극성)	직선형 (무극성)	직선형 (무극성)

문제 4 ④

화학식	CF_2CH_2	CCl_2H_2	CF_2Cl_2	CCl_4
구조				

극성의 크기는 H와 F의 방향이 반대인 CF_2CH_2 가 가장 크다. 다음으로는 CCl_2H_2 이고 반대 방향으로 잡아당기는 CF_2Cl_2 은 같은 방향으로 잡아당기는 CCl_2H_2 보다 극성이 작고, CCl_4 는 쌍극자모멘트 합이 0이다.

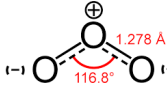
문제 5 ②

물	암모니아	이산화탄소	사염화탄소
			
굽은형 (극성)	삼각뿔형 (극성)	직선형 (무극성)	정사면체형 (무극성)

문제 6 ④

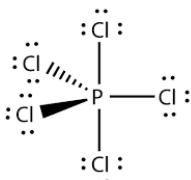
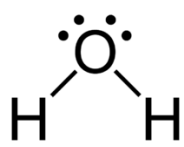
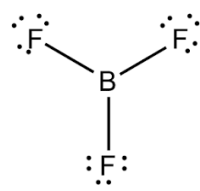
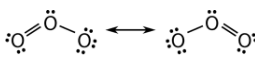
두 원자 사이의 결합에서 같은 원소 사이의 공유결합을 무극성공유결합, 다른 원소사이의 공유결합을 극성공유결합이라고 한다.

- ① 물은 H_2O 로 극성공유결합이면서, 분자의 모양은 굽은형이다. 쌍극자모멘트 합이 0이 아니므로 극성분자이다.
- ② 암모니아는 NH_3 이고 극성공유결합이면서 분자의 모양은 삼각뿔형이다. 쌍극자모멘트 합이 0이 아니므로 극성분자이다.

- ③ 오존은 O_3 이고 무극성공유결합이지만 분자의 모양은 굽은형이다.  에서 중심산소의 형식전하는 +1이고 양쪽의 산소는 각각 $-\frac{1}{2}$ 이다. 따라서 극성 분자이다.

- ④ 이산화탄소는 CO_2 이고 극성공유결합이면서 분자의 모양은 직선형이다. $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ 의 모양으로 쌍극자 모멘트의 합이 0이다. 따라서 무극성 분자이다.

문제 7 ②

가. PCl_5	나. H_2O	다. BF_3	라. O_3
			
삼각쌍뿔형 (무극성)	굽은형 (극성)	평면삼각형 (무극성)	굽은형 (극성)

문제 8 ③

각 쌍극자모멘트의 합이 0인 구조는 ③ XeF₄이다.

① Cl ₂ O	② NH ₃	③ XeF ₄	④ CH ₃ COCH ₃

문제 9 ②

화학식	XeF ₄	AsH ₃	BCl ₃	CO ₂
구조				
모양	평면사각형	삼각뿔	평면삼각형	직선형

삼각뿔모양인 AsH₃는 극성이다.

문제 10 ③

- 가. CO₂ ⇒ 직선형 ⇒ 무극성분자
- 나. PCl₃ ⇒ 삼각뿔 ⇒ 극성분자
- 다. CF₄ ⇒ 정사면체 ⇒ 무극성분자
- 라. SeF₄ ⇒ 시소형 ⇒ 극성분자

문제 11 ④

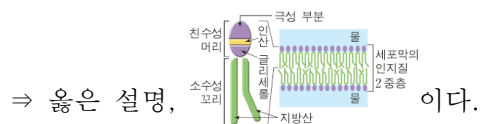
- 모두 삼각 피라미드 구조를 가진다.
⇒ 옳은 설명, SN4이고 비공유전자쌍을 1개 가지고 있으므로 삼각피라미드구조이다.
- NH₃와 NF₃의 극성은 반대 방향이다.
⇒ 옳은 설명, 전기음성도가 F>N>H 순이므로 극성의 방향은 반대이다.
- H-N-H 결합각은 H-P-H 결합각보다 크다.
⇒ 옳은 설명, NH₃의 결합각은 107°이고 3주기인 P은 H와 결합할 때 혼성을 하지 않기 때문에 PH₃의 결합각은 93.5°이다.
- 상온에서 NH₃는 PH₃보다 물에 대한 용해도가 크다.
⇒ 옳은 설명, P와 H는 전기음성도 차이가 거의 없기 때문에 극성이 큰 NH₃의 물에 대한 용해도가 PH₃보다 크다.

문제 12 ②

- ① 틀린 설명 (결합 해리 에너지: $C=C < C=O < C\equiv C$)
 ⇒ 결합 해리 에너지: $C=C < C\equiv C < C=O$
- ② 옳은 설명 (극성: $F-Cl < F-Br < F-H$)
- ③ 틀린 설명 (첫 번째 이온화 에너지: $C < N < O$)
 ⇒ 첫 번째 이온화 에너지: $C < O < N$
- ④ 틀린 설명 (크기: $F < O^{2-} < O$)
 ⇒ 크기: $F < O < O^{2-}$

문제 13 ②

- ① 세포의 내부나 외부나 모두 친수성 (親水性, hydrophilic)이다.
 ⇒ 옳은 설명, 인지질 이중층에서 바깥쪽 인산은 친수성이고 이중층의 안쪽 지질은 소수성이다.
- ② 인지질에서 인산 머리 (phosphate head)는 극성이 낮고, 지방질 꼬리(lipid tail)는 극성이 높다.
 ⇒ 틀린 설명, 인산 머리는 친수성이며 극성이 높고, 지방질 꼬리는 소수성이고 극성이 낮다.
- ③ 인지질 이중층에서는 인산 머리 부분이 이중층의 바깥쪽(세포의 외부 또는 내부)을 향하고 지방질 꼬리는 안쪽을 향한다.



- ⇒ 옳은 설명, 이다.
- ④ 인지질 이중층의 구조는 원소들의 전기음성도와 밀접한 관계가 있다.
 ⇒ 옳은 설명, 원소들의 전기음성도 차이가 크면 극성공유결합이고 쌍극자모멘트 합이 0이 아니면 극성이고 전기음성도 차이가 0이면 무극성공유결합, 쌍극자모멘트 합이 0이면 무극성이다. 따라서 인지질 이중층의 구조는 원소들의 전기음성도와 밀접한 관계가 있다. 인지질 이중층에서 탄화수소 사슬에서 탄소의 전기음성도는 2.5, 수소의 전기음성도는 2.1이므로 탄소와 수소의 전기음성도 차이가 작기 때문에 소수성이다.

문제 14 ①

전기 저항이 가장 크다는 것은 전기전도성이 없다는 것을 의미한다. 다이아몬드는 하나의 탄소에 다른 4개의 탄소가 결합하고 있다. 흑연, 그래핀, 탄소나노튜브는 하나의 탄소에 다른 3개의 탄소와 결합하므로 1개의 전자가 남아있다. 따라서 흑연, 그래핀, 탄소나노튜브는 전기전도성이 있고 다이아몬드는 전기전도성이 없다.

문제 15 ③

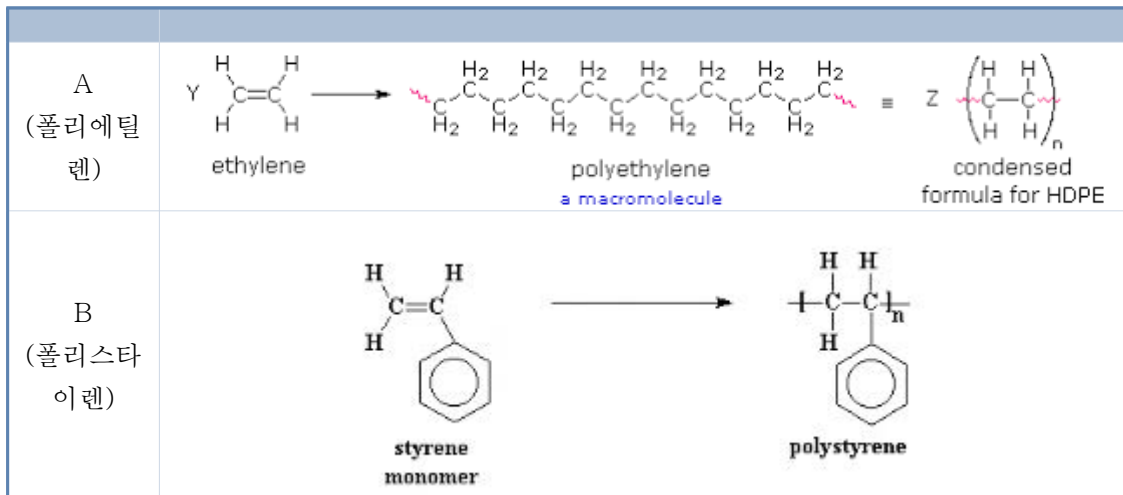
- ① 흑연: 120°
- ② 탄소나노튜브: 120°
- ③ 다이아몬드: 109.5°
- ④ 그래핀: 120°

문제 16 ③

- ① 멜라민은 염기성이다.
⇒ 옳은 설명, N이 루이스염기로 사용되면서 염기성을 띤다.
- ② 질소의 무게 %는 67%이다.
⇒ 옳은 설명, $C_3H_6N_6$ 의 화학식량은 $84 + 36 + 6 = 126$ 이다. 이 중 N의 화학식량을 합한 값은 84이므로 질소의 무게 %는 $(84/126) \times 100 = 66.7\%$ 이다.
- ③ 위 반응은 산화-환원 반응이다.
⇒ 틀린 설명, 위 반응은 산화환원반응이 아니다.
- ④ 멜라민은 방향족 화합물이다.
⇒ 옳은 설명, π 전자의 수가 6개($4n+2$) 이므로 방향족 화합물이다.

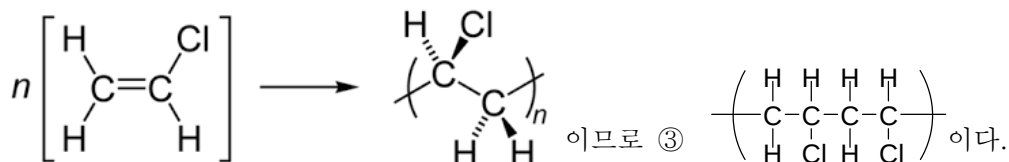
문제 17 ①

- ① A나 B는 첨가중합을 할 수 있다.
⇒ 옳은 설명, 첨가중합을 통해 다음과 같이 폴리에틸렌과 폴리 스타이렌을 만들 수 있다.



- ② A와 C는 축합중합을 할 수 있다.
⇒ 틀린 설명, 축합중합은 작은 분자들이 빠져나와야하나 A와 C는 축합중합을 할 수 없다.
- ③ A로부터 만들어지는 플라스틱은 폴리에틸렌이다.
⇒ 틀린 설명, A로 만들어지는 플라스틱이 폴리에틸렌(PE)이다.
- ④ C와 D가 축합중합을 하게 되면 폴리에스테르가 만들어진다.
⇒ 틀린 설명, C와 D가 축합중합하게되면 폴리펩타이드가 만들어진다.

문제 18 ③



문제 19 ①

- ① $\text{C}_2\text{H}_2 \Rightarrow$ 3중결합
 - ② $\text{C}_2\text{H}_4 \Rightarrow$ 2중결합
 - ③ $\text{C}_2\text{H}_6 \Rightarrow$ 단일결합
 - ④ $\text{C}_6\text{H}_6 \Rightarrow$ 단일결합과 이중결합 사이(1.5중결합)
- 결합차수가 클수록 결합길이가 짧다. 따라서 ① C_2H_2 가 가장 짧은 C-C결합이다.

문제 20 ②

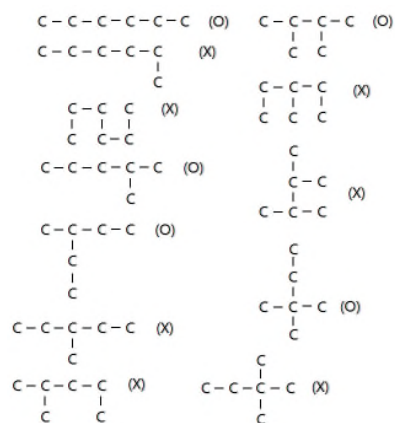
고리형 분자이면서 평면형 분자이고 콘쥬게이션 계이어야 한다. 그리고 π 전자의 수가 $4n+2$ 일 때 방향성을 가진다. 따라서 위 조건을 만족하는 것은 ② 이다.

문제 21 ④

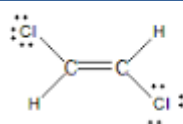
- ① 사이클로헥세인(cyclohexane)의 보트 형태가 의자 형태보다 더 안정하다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, 사이클로헥세인은 의자형태가 보트형태보다 안정하다.
- ② 사이클로펜테인(cyclopentane)에서 모든 탄소 원자가 동일 평면 위에 존재한다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, 사이클로펜테인에서 뿐만 아니라 사이클로뷰테인, 사이클로프로페인에서도 모든 탄소 원자가 동일 평면 위에 존재하지 않는다. 뒤틀린 구조를 가진다.
- ③ 사이클로프로페인(cyclopropane), 사이클로뷰테인(cyclobutane), 사이클로펜테인, 사이클로헥세인 중에서 사이클로뷰테인의 반응성이 가장 크다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, 사이클로프로페인이 가장 결합각이 작으므로 반응성이 크고, 위 분자 중 사이클로헥세인이 반응성이 가장 작다.
- ④ 사이클로프로페인의 C-C 결합이 사이클로헥세인의 C-C 결합보다 약하다.
 $\Rightarrow$ 옳은 설명, 안정한 사이클로헥세인의 C-C 결합이 불안정한 사이클로프로페인의 C-C 결합보다 강하다.

문제 22 ③

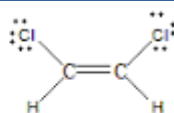
C_6H_{14} 의 이성질체는 다음과 같다.



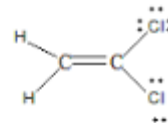
문제 23 ②



Trans isomer



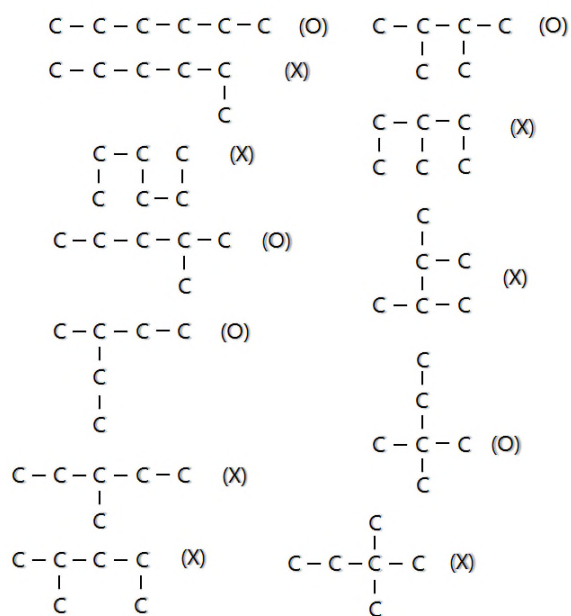
Cis isomer



문제 24 ②

C_6H_{14} 의 분자식을 가지는 유기화합물이 있다. 가능한 구조 이성질체의 개수는 5개이다.

▷ C_6H_{14}



▷ 탄소 수에 따른 구조이성질체 수

화학식	CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}	C_5H_{12}	C_6H_{14}	C_7H_{16}
구조							
이성질체	1	1	1	2	3	5	9

문제 25 ③

벤젠은 C_6H_6 로 물질량이 78g/mol이다. 1개의 질량은 아보가드로 수로 나눈 값이다.

$$1\text{개의 질량} = \frac{78}{6.02 \times 10^{23}} = 1.29 \times 10^{-22} \text{g이다.}$$

문제 26 ③

주기율표 왼쪽-아래로 갈수록 산화 잘 되고, 오른쪽 위로 갈수록 산화가 잘 안된다.

문제 27 ④

① 산소는 지각에서 가장 풍부한 원소이며 질량으로 50% 정도를 차지한다.

⇒ 옳은 설명, 산소는 질량비로 지각의 46.6%를 차지한다.

② 산소는 동소체 두개가 있다. (O_2 , O_3)

⇒ 옳은 설명, $3O_2 \rightleftharpoons 2O_3$ 이다.

③ 산소는 프리스틀리와 셀레가 발견하였다.

⇒ 옳은 설명, 산소는 셀레와 프리스틀리가 발견하고 라부아지에가 이름을 붙였다.

④ 과산화수소는 환원력이 강하기 때문에 상처의 소독에 사용된다.

⇒ 틀린 설명, $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ 이다. 산소가 화합물을 만들 때 주로 -2의 산화수를
 $\begin{array}{ccccccc} & +1 & -1 & & +1 & -2 & & 0 \\ & +1 & -1 & & +1 & -2 & & 0 \end{array}$

가진다. 즉, 환원력이 강한 것이 아니라 산화력이 강하다.

문제 28 ③

F_2O , H_2O_2 이다.
 $-1+2$ $+1-1$

문제 29 ②

물질	CaO	XeF_6	PO_4^{3-}	$[PdCl_4]^{2-}$	$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$
산화수	+2-2	+6-1	+5-2	+2-1	+3+1-2

중심 원자의 산화수가 같은 것은 CaO 와 $[PdCl_4]^{2-}$ 이다.

문제 30 ③

- ① 플루오린(F_2)의 $F=0$
- ② 질산(HNO_3)의 $N=+5$
- ③ 과산화수소(H_2O_2)의 $O=-1$
- ④ 산소(O_2)의 $O=0$

문제 31 ②

HNO_3 , HNO_2 이다. 따라서 HNO_3 를 HNO_2 로 전환시키기 위해서 필요한 것은 환원
 $+1+5-2 \rightarrow +1+3-2$
 제이다.

문제 32 ②

$K + O_2 \rightarrow KO_2$ 이고 반응1은 $4KO_2 + 2H_2O \rightarrow 4KOH + 3O_2$ 이다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 0 & +1 & -\frac{1}{2} & +1 & -\frac{1}{2} & +1 & -2 & +1 & -2 & +1 & 0 \end{array}$$

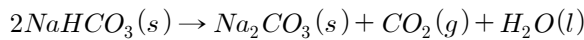
반응 2는 $4KO_2 + 2CO_2 \rightarrow 2K_2CO_3 + 3O_2$ 이다.

$$\begin{array}{ccccccc} +1 & -\frac{1}{2} & +4 & -2 & +1 & +4 & -2 & 0 \end{array}$$

- ① KO_2 에서 O의 산화수는 -2 이다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, O의 산화수는 $-\frac{1}{2}$ 이다.
- ② 반응 I과 II는 모두 산화환원 반응이다.
 $\Rightarrow$ 옳은 설명, 환원소가 포함되면 산화환원반응이다.
- ③ 반응 I에서 KO_2 1몰 당 형성되는 O_2 의 몰수는 1몰이다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, KO_2 1몰 당 형성되는 O_2 의 몰수는 $\frac{3}{4}$ 몰이다.
- ④ 반응 II에서 KO_2 1몰 당 형성되는 O_2 의 몰수는 1몰이다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, KO_2 1몰 당 형성되는 O_2 의 몰수는 $\frac{3}{4}$ 몰이다.

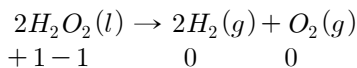
문제 33 ①

① 빵 굽는 소다를 이용하여 빵을 부풀린다.

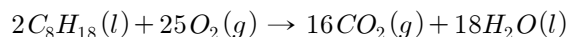


$\Rightarrow 2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l)$ 이므로 산화수 변화가 없다.
 $+1+1+4-2 \rightarrow +1+4-2 \quad +4-2 \quad +1-2$

② 머리카락을 염색할 때 과산화수소수를 사용한다.

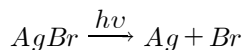


③ 승용차 엔진에서 가솔린의 연소로 물과 이산화탄소가 발생한다.



⇒ 홑원소가 포함되면 산화환원반응이다.

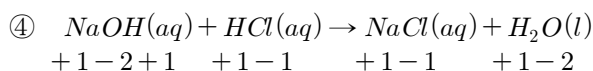
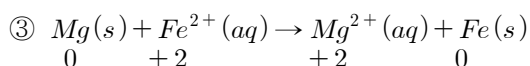
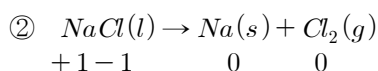
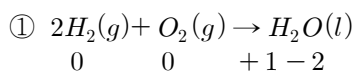
④ 사진 필름을 현상하고 정착제를 이용하여 네가티브 사진을 만든다.



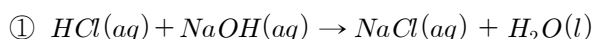
⇒ 홑원소가 포함되면 산화환원반응이다.

문제 34 ④

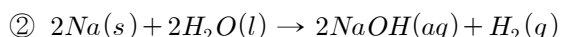
홑원소 물질이 포함되면 산화환원반응이고, 중화반응, 이온화, 양금 생성반응은 산화 환원반응이 아니다.



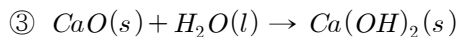
문제 35 ②



⇒ 중화반응은 산화환원반응이 아니다.



⇒ 수소는 +1에서 0으로 산화한다.



⇒ 양금 생성반응은 산화환원반응이 아니다.



⇒ 중화반응은 산화환원반응이 아니다.

문제 36 ③

① 상처에 과산화수소수를 바르면 기체가 발생한다.

⇒ $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$: 산화환원반응

② 소듐 금속을 에탄올에 담그면 기체가 발생한다.

⇒ $\text{Na} + 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2$: 산화환원반응

③ 식초에 탄산소듐을 넣으면 기체가 발생한다.

⇒ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$: 산화환원반응X(산염기반응)

④ 에탄올을 연소시키면 기체가 발생한다.

⇒ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$: 산화환원반응

문제 37 ③

① (가)에서 염소는 산화된다.

⇒ 옳은 설명, $\text{Cl}^- + \text{h}\nu \rightarrow \text{Cl} + \text{e}^-$ 이므로 Cl은 산화된다.

② (나)에서 은은 환원된다.

⇒ 옳은 설명, $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$ 이므로 Ag는 환원된다.

③ (다)에서 구리는 환원된다.

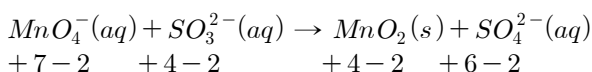
⇒ 틀린 설명, $\text{CuCl} + \text{Cl} \rightarrow \text{CuCl}_2$ 이고 $\text{Cu}^+ + \text{Cl} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cl}^-$ 로 볼 수 있다. Cu는 산화된다.

④ (다), (라)의 알짜 반응은 $\text{Ag} + \text{Cl} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ 이다.

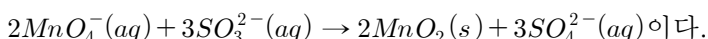
⇒ 옳은 설명, (다)는 $\text{Cu}^+ + \text{Cl} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cl}^-$ (라)는 $\text{Cu}^{2+} + \text{Ag} \rightarrow \text{Cu}^+ + \text{Ag}^+$ 이다. 따라서 알짜 반응은 $\text{Ag} + \text{Cl} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ 이다.

문제 38 ④

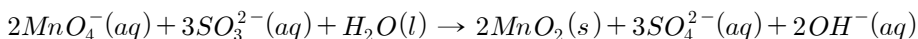
각 원소들의 산화수는 다음과 같다.



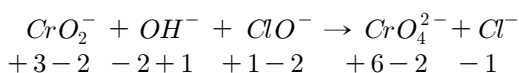
Mn의 산화수는 -3변화, S의 산화수는 +2변화이므로 최소공배수인 6으로 맞춰주면,



반응물의 산소는 17개이고 생성물의 산소는 16개이다. 염기성조건에서는 산소가 부족한 쪽에 OH^- , 산소가 충분한 쪽에 H_2O 를 넣어 원자수를 맞추면 된다.



문제 39 ①



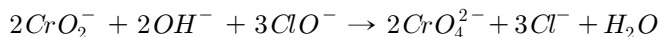
Cr이 +3, Cl이 -2 이므로 $\text{Cr} \times 2$, $\text{Cl} \times 3$ 이다.



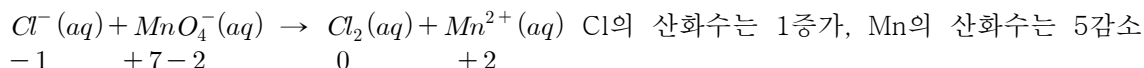
반응물에서 OH를 제외한 O수는 7개이고, 생성물에서 O수는 8개이다.

염기성조건에서 산소가 부족한부분에 2OH^- 를 넣어주고 산소가 충분한쪽에 H_2O 를 넣으면

산소 1개의 차이를 보완해줄 수 있다. 따라서 화학반응식은 다음과 같다.

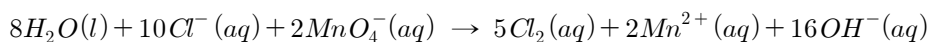


문제 40 ④

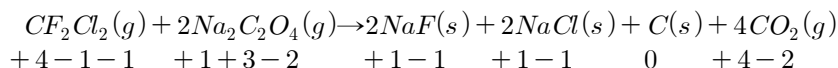


이므로 $5Cl^-(aq) + MnO_4^-(aq) \rightarrow \frac{5}{2}Cl_2(aq) + Mn^{2+}(aq)$ 이다. 정수로 만들면 다음과 같다.

$10Cl^-(aq) + 2MnO_4^-(aq) \rightarrow 5Cl_2(aq) + 2Mn^{2+}(aq)$ 이고 반응물에는 8개의 산소가 있고, 생성물에는 산소가 존재하지 않는다. 따라서 생성물에 OH^- 를 16개, 반응물에 H_2O 를 8개 넣어주면 염기성에서 계수를 맞출 수 있다.



문제 41 ②



가. 산화제는 CF_2Cl_2 이다.

⇒ 옳은 설명, CF_2Cl_2 에서 C의 산화수는 +4에서 0으로 감소했다. CF_2Cl_2 는 산화제이다.

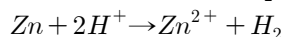
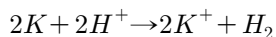
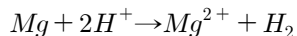
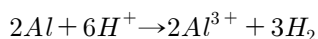
나. 탄소는 산화되기도 하고 환원되기도 한다.

⇒ 옳은 설명, CF_2Cl_2 에서 C의 산화수는 +4에서 0으로 감소했다. $Na_2C_2O_4$ 에서 C의 산화수는 +3에서 +4로 증가했다.

다. CF_2Cl_2 1몰이 완전히 반응할 때 $Na_2C_2O_4$ 4몰이 필요하다.

⇒ 틀린 설명, 계수비가 1:2이므로 CF_2Cl_2 1몰이 완전히 반응할 때 $Na_2C_2O_4$ 2몰이 필요하다.

문제 42 ①

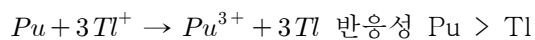
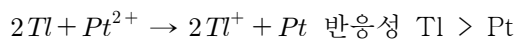
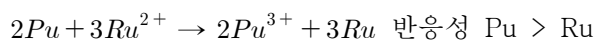


이므로 같은 몰수의 금속을 과량의 염산과 반응시킬 때 가장 많은 수소기체를 만드는 것은

① Al 이다.

문제 43 ①

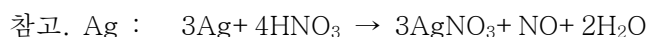
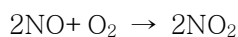
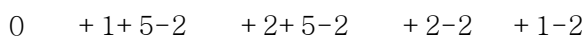
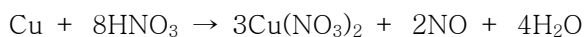
반응성이 클수록 산화잘된다.



이므로 $Pu > Tl > Pt$ 이고 Ru는 Pu보다 반응성이 작으므로 가장 산화가 잘되는 금속은 Pu이다.

문제 44 ②

Cu나 Ag는 질산과 반응하여 오렌지색(적갈색)기체를 만든다. ② 산화-Cu, 환원-N



문제 45 ④

하버-보슈법은 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 이다. X는 H이고 Y는 N, A는 NH_3 이다.

① 화합물 A는 물에 녹으면 염기성을 띤다.

⇒ 옳은 설명, $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$ 이므로 염기성을 띤다.

② 화합물 A는 비공유 전자쌍이 1개 있다.

⇒ 옳은 설명, 암모니아(NH_3)는 1개의 비공유전자쌍이 있다.

③ 아연과 염산이 반응하면 X_2 가 만들어진다.

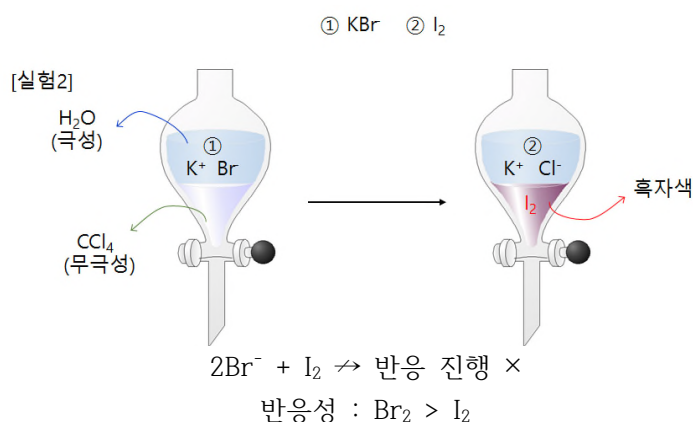
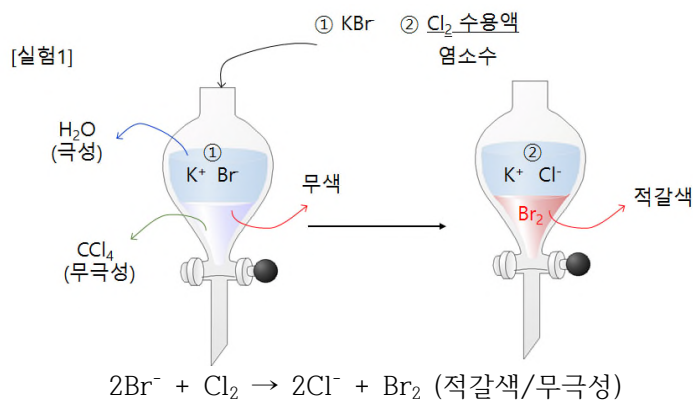
⇒ 옳은 설명, 수소보다 반응성 큰금속이 산과 반응하면 수소기체를 만든다.

④ Y의 산화물인 Y_2O 는 비극성 화합물이다.

⇒ 틀린 설명, Y_2O 는 H_2O 이다. H_2O 는 극성화합물이다.

문제 46 ①

	NaCl	NaBr	NaI
Cl_2	변화없음	(가)	(나)
Br_2	(다)	변화없음	(라)



반응성은 F₂>Cl₂>Br₂>I₂ 순이다.

(가)는 $2\text{Br}^- + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$ (적갈색/무극성) 이다.

(나)는 $2\text{I}^- + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Cl}^- + \text{I}_2$ (보라색/무극성) 이다.

(다)는 $2\text{Cl}^- + \text{Br}_2 \rightleftharpoons$ 반응 진행 ×(변화없음) 이다.

(라)는 $2\text{I}^- + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{Br}^- + \text{I}_2$ (보라색/무극성) 이다.

문제 47 ③

$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$, $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ 이다.

0 0 +4-2 0 0 +1-1

① 각 반응에서 모두 상대적으로 전기음성도가 낮은 탄소와 수소가 산화된다.

⇒ 옳은 설명, 탄소와 수소가 산화된다.

② 이산화탄소와 염화수소 모두 물에 녹으면 산성을 띤다.

⇒ 옳은 설명, CO₂가 물에 녹으면 탄산, HCl이 물에 녹으면 염산으로 산성을 띤다.

③ 이산화탄소와 염화수소 모두 극성 분자이다.

⇒ 틀린 설명, 이산화탄소는 무극성분자이고 염화수소는 극성분자이다.

④ 이산화탄소와 염화수소 모두 극성 공유결합을 가지고 있다.

⇒ 옳은 설명, CO₂에서 C=O 사이의 결합은 극성공유결합이고 H-Cl 사이의 결합도 극성공

유결합이다.

문제 48 ②

루이스 염기로 작용하기 위해서는 비공유전자쌍이 있어야한다. ② H_2O 가 비공유전자쌍을 가지고 있으므로 루이스 염기로 작용할 수 있다.

문제 49 ④

가. 루이스 산-염기 반응이다.

⇒ 옳은 설명, BF_3 는 전자쌍을 받으므로 루이스산, NH_3 는 전자쌍을 제공하므로 루이스 염기이다.

나. 생성물에서 F-B-F의 결합각은 120° 보다 작다.

⇒ 옳은 설명, 생성물에서 B는 sp^3 혼성오비탈이므로 결합각이 120° 보다 작다.

다. B-F의 결합길이는 반응물이 생성물보다 짧다.

⇒ 옳은 설명, 반응물에서 B의 혼성오비탈은 sp^2 이고 생성물에서 혼성오비탈은 sp^3 이다. 반응물의 s캐릭터는 0.33이고 생성물의 s캐릭터는 0.25이다. s오비탈은 크기가 작기 때문에 s캐릭터가 클수록 결합길이가 짧다.

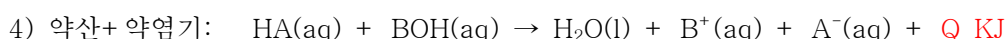
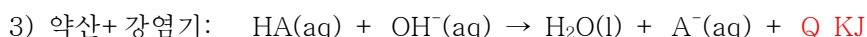
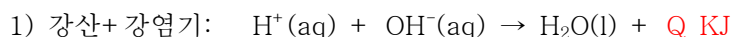
문제 50 ③

$Mg(OH)_2$ 의 $K_{sp}=9 \times 10^{-12}$ 이다. 용해도가 낮으므로 과량의 위산을 완화시키는 제산제로 적절하다.

문제 51 ③

알짜이온 반응식

알짜이온 : 화학반응에 실제 참여하는 이온



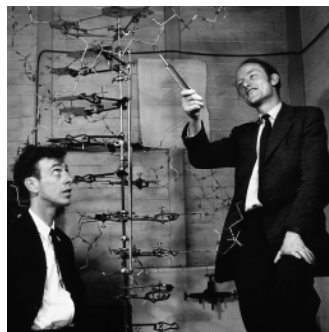
이고 질산은 강산, 수산화나트륨은 강염기이므로

알짜이온반응식은 ③ $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$ 이다.

문제 52 ④

A와 T의 비율이 1:1, G와 C의 비율이 1:1 임을 발견한 생화학자는 샤가프다.

- ① 왓슨과 크릭: DNA의 이중나선구조를 제안한 과학자이다. DNA의 구조를 확인하지 못해서 고민하던 중 로절린드 프랭클린과 모리스 윌킨스가 일하던 연구소에 방문해 모리스 윌킨스로부터 DNA의 X선 회절 사진을 보게 된다. 이 사진은 로절린드 프랭클린의 사진이었는데 몰래 본 것이다. 이 후 프랭클린의 사진을 같이 넣고 공동 저자로 논문을 쓰자고 요청했지만 거절당하였다. 프랭클린의 논문이 네이처에 출판되는 시기를 알게 되고 왓슨과 크릭도 네이처에 논문을 제출하게 되는데 증명은 없고 1쪽짜리 논문에 DNA X선 회절 사진도 아닌 손으로 그린 그림을 넣었다. 하지만 같은 호에 프랭클린과 윌킨스의 논문이 함께 실려 있어 왓슨과 크릭의 DNA 이중나선구조의 증거가 되었다. 프랭클린은 난소암으로 37살에 숨지고 노벨상을 받지 못했다. 몰래 X선 회절사진을 보여준 윌킨스는 왓슨, 크릭과 함께 노벨상을 받게 되었다. 추후에 왓슨은 “사람들은 모든 여자가 예쁘게 되면 끔찍할 것이라고 말하지만, 난 그 편이 좋을 것 같다”, “흑인들이 백인과 동일한 지적 능력을 갖췄다는 전제하에 이뤄지고 있는 서구 국가들의 아프리카 관련 정책들은 잘못됐다” “인종간 지능의 우열을 가리는 유전자가 앞으로 10년 안에 발견될 수 있을 것”등의 망언을 쏟아내며 사실상 학계에서 퇴출된다. 왓슨은 2014년 노벨상 메달을 경매에 올리기도 했다. 53억에 러시아의 부호 우스마노프에게 낙찰되었지만 우스마노프는 다시 왓슨에게 메달을 선물했다. 우스마노프는 재산이 17조4000억원 정도 있다. 아스날의 최대주주이다. 참고로 왓슨은 2017년 현재 89세이고 크릭은 2004년에 별세했다. 크릭의 노벨상메달은 사망 후 9년 뒤에 25억에 팔렸다.

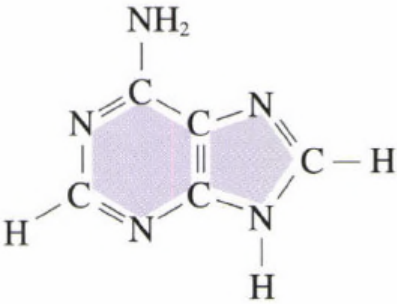
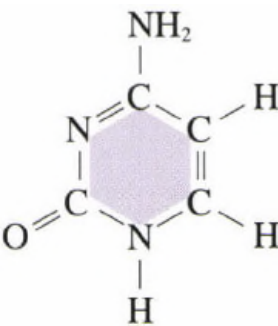
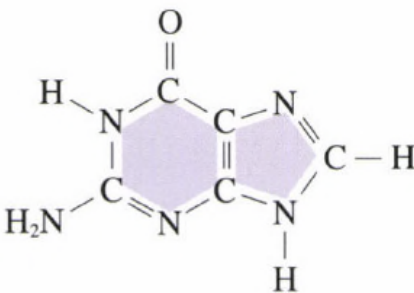
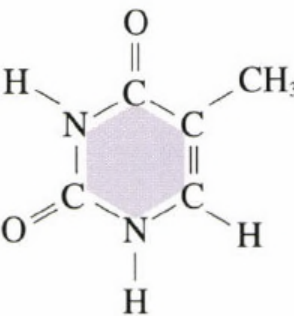


- ② 폴링: 현대 화학의 아버지이다. 단독으로 노벨상을 2번(노벨화학상, 노벨평화상) 수상했다. 이온결합과 공유결합관계 규명하고 전기음성도를 도입했다. 또한 혼성오비탈을 처음으로 제안하고 방향족탄화수소의 구조도 규명했다. DNA 구조에 대해 3중 나선 구조를 제안했다가 왓슨과 크릭이 2중 나선구조를 제안하자 멋진 구조라고 이야기하기도 했다. 항원 항체 기질 특이성을 설명하고 단백질의 구조도 제안했다. 분자유전학의 시초가 되는 연구들을 실시했다. 핵 실험 반대 운동으로 노벨 평화상을 받았다. 1994년 8월 19일 93세의 나이로 별세했다.
- ③ 생어: 51개의 아미노산으로 이루어진 인슐린에 대해 해석(1958년)하고 핵산염기 순서 결정 방법의 고안(1980년)하여 1958년과 1980년에 노벨 화학상을 받았다. 단백질 서열을 해석하고 생물정보학을 창시하기도 했다. 단백질체학을 창시하기도 했다. 1962년에는 케임브리지 분자생물실험실에서 크릭, 켄드류, 헉슬리, 클루그 등 다른 노벨상 수상자들

과 연구하기도 했다. 65세의 나이에 젊은 연구자들이 사용할 공간을 내어주고 자신이 하고 싶은 다른 일들을 하기 위해 연구를 은퇴하고 2013년 11월 19일 95세의 나이로 별세했다.

- ④ 샤가프: 오스트리아에서 출생하여 미국의 생화학자이고 1949년 크로마토그래피로 A:T=1:1, G:C=1:1임을 밝혀냈다. 왓슨과 크릭이 DNA구조를 만들 때 샤가프와의 이야기가 결정적 도움이 되기도 했다고 샤가프는 주장한다.

문제 53 ④

퓨린계(이중고리 구조)	피리미딘계(단일고리 구조)
	
아데닌(A)	사이토신(C)
	
구아닌(G)	티민(T)

DNA의 염기에 포함된 원소는 탄소, 질소, 산소이다. 인은 뉴클레오타이드의 인산에 포함되어 있다.

문제 54 ④

인체와 관련하여 발견된 원소는 ④ 인(P)이다.

- ① 산소: 조지프 프리스틀리가 1774년에 발견했다. 쉐레드 산소를 발견했다고 이야기했지만 발표는 프리스틀리가 먼저 했다. 라부아지에가 이 기체를 산소라고 이름을 지었다.

- ② 아이오딘: 해초를 우려낸 재에 황산을 부었더니 검은 결정이 나타났고 프랑스의 화학자 베르나르쿠르투아가 1811년 발견했다. 조제프 루이 게이뤼삭이 그리스어의 보라색이라는 의미를 따라 아이오딘이라고 이름을 지었다.
- ③ 철: 기원전 1200년경~586년경까지가 철기시대이다.
- ④ 인: 1669년 연금술사 브란트가 소변을 40양동이 분량을 모아 증발시켜 얻은 염을 정제 하여 현자의 돌을 만들고 금으로 만들려고 하다가 백린을 발견했다. 100년 뒤인 1769년에 요한 고틀리브 칸과 칼 빌헬름 셸레가 뼈에서 순수한 형태의 인을 분리했고 1777년 앙투안 라부아지에가 인이 원소임을 밝혔다.

문제 55 ③

세포 하나에서 DNA를 원기둥으로 가정하면, 이중나선 폭은 2나노미터이고 높이가 $0.3\text{nm} \times 6 \times 10^9 = 1.8\text{m}$ 이다. 원기둥의 부피는 $\pi r^2 h = \pi \times (10^{-9})^2 \times 1.8 = 5.7 \times 10^{-18} \text{m}^3$ 이다. 사람의 몸에 있는 DNA의 부피는 $5.7 \times 10^{-18} \times 10^{14} = 5.7 \times 10^{-4} \text{m}^3$ 이다. 뭉치면 완전한 구라고 가정할 때 $\frac{4}{3} \pi r^3 = 5.7 \times 10^{-4}$ 이고, $r^3 = 1.36 \times 10^{-4} \text{m}^3$ 이다. 따라서 $r = 0.05\text{m} = 5\text{cm}$ 정도이다. 가장 가까운 값은 주먹이다.

문제 56 ②

아미노산은 염기성에서 마이너스 전하를 띠고, 산성에서 플러스 전하를 띤다. 중성에서는 켄비터이온(양쪽성이온: (+)와 (-)전하를 모두 띤)으로 작용한다.

문제 57 ③

간단한 아미노산의 분자량이 100정도이고 단백질은 200~300개의 아미노산이 중합되어있다. 따라서 가장 가까운 값은 30000정도이다.

문제 58 ④

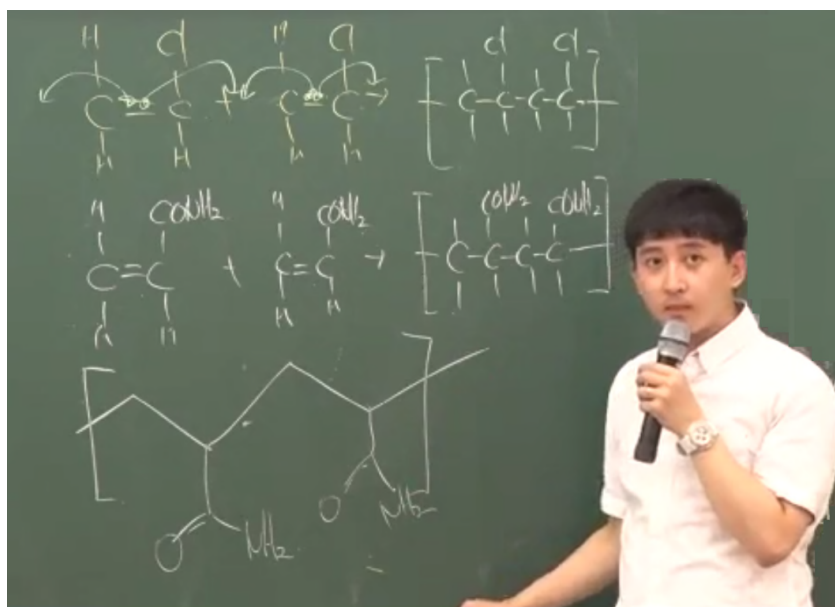
$\left(\text{O}-\underset{\text{H}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\underset{\text{H}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}}-\underset{\text{H}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}}}-\text{C} \right)_n$ 에서 가운데 에스테르기 $(-\text{O}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}}-)$ 에 물을 첨가하면 알코올과 카복실산으로 분해된다. 일반적인 단분자는 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ 와 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{COOH})_2$ 이다.
e. $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ + d. $\text{HOOCCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 이다.

문제 59 ②

- ① 식물성 기름은 녹는점이 상대적으로 낮다.

- ⇒ 옳은 설명, 식물성 기름은 주로 불포화지방으로 주로 cis 형태이다. 동물성기름은 포화지방이며 일반적으로 표면적이 더 크므로 동물성 기름이 식물성기름보다 녹는점, 끓는점이 더 높다.
- ② 동물성 기름은 불포화 탄소-탄소 이중결합이 상대적으로 많이 존재한다.
⇒ 틀린 설명, 동물성 기름보다 식물성 기름이 이중결합이 상대적으로 더 많이 존재한다.
- ③ 식물성 기름으로부터 동물성 기름으로의 전환은 그 역반응보다 상대적으로 쉽다.
⇒ 옳은 설명, 이중결합 또는 삼중결합의 경우 수소를 첨가하면 포화 지방으로 전환할 수 있다. 하지만 수소 2개를 떼어내면서 이중결합을 만드는 반응은 쉽지 않다.
- ④ 식물성 기름과 동물성 기름의 기본적인 골격은 비슷하다.
⇒ 옳은 설명, 기본 골격은 유사하지만 포화와 불포화 정도는 다르다.

문제 60 ①



이중결합이 끊어지면서 첨가반응을 한다.